

許以寧 | Yining XU

京都府京都市 | xu.yining.68j@st.kyoto-u.ac.jp

GitHub: github.com/yiningsxu | researchmap: researchmap.jp/inei_yining

自己紹介

- 京都大学博士後期課程在籍。データサイエンス、機械学習、公衆衛生分析を専門とし、臨床・行政・移動・疫学データから、解釈可能なモデルと意思決定支援のためのエビデンスを構築。
- 小児福祉、歯科、公衆衛生、感染症疫学、母子保健、生体信号分析にまたがる多機関連携プロジェクトで、研究設計、倫理審査、データ前処理、統計モデリング、機械学習、可視化、論文執筆を担当。
- 数学を基盤とする定量的思考、実装力、自走的な学習力を有し、日本語・中国語・英語で研究者、臨床職、行政・公共部門関係者と協働可能。

コアスキル

- **データサイエンス・機械学習**：予測モデリング、分類、Random Forest、多項ロジスティック回帰、Independent Component Analysis、SHAP 等による解釈可能性、交差検証、特徴量設計。
- **統計・疫学分析**：GLM / 回帰分析、仮説検定、負の二項回帰、時系列分析、因果探索、地域比較、曝露・アウトカム定義。
- **プログラミング・ツール**：Python (pandas, NumPy, scikit-learn, statsmodels)、R (GLM, rEDM, rUIC、可視化・レポート自動化)、JavaScript、HTML/CSS、Java、C、Git/GitHub、GitHub Pages。
- **研究・分析オペレーション**：センシティブデータの取扱い、倫理審査・データ共有ガバナンスへの理解、再現可能な分析パイプライン、出版品質の図表作成、ステークホルダー調整、論文執筆。
- **語学**：中国語(母語)、日本語(ネイティブに近い水準、JLPT N1)、英語(ビジネスレベル、IELTS 7.0、TOEIC 855)。

主な研究・データ分析プロジェクト

歯科健診・生活習慣データを用いた小児虐待リスク推定 | プロジェクトリード | 共同研究 [業績 CM-1~6]

- 一時保護児童約 2,480 名の歯科健診・生活習慣データを統合し、早期リスク推定モデルを構築。
- 統計検定、多項ロジスティック回帰、Random Forest、ICA を用いて、口腔状態・生活習慣と虐待分類の関連を分析。
- 研究設計、データ管理、ステークホルダー調整、分析、原稿作成を主導。歯科医師・児童福祉専門職が実務で利用しやすい特徴量重要度の可視化と解釈可能性を重視。

臨床法医学を用いた児童虐待評価の後ろ向き研究 | データ分析リード | 共同研究

- 虐待または虐待疑い症例の後ろ向きレビューとして、背景リスク、臨床所見、検査、専門科コンサルテーション、統合評価、処遇・管理決定を構造化し、臨床法医学評価が診断精度と臨床意思決定に与える影響を検証。
- データ前処理、統計/機械学習分析、図表作成、Methods / Results ドラフトを担当。
- 機密性の高い自由記載の医療テキストを外部クラウド API へ送信しない方針で、ローカル LLM を用いたプライバシー保護型のデータ構造化ワークフローを設計・実装。
- 抽出スキーマ、データ辞書、品質チェック、人手確認プロセスを整備し、非構造化テキストを分析可能な表形式データセットへ変換。
- 大学病院における臨床法医学評価パスウェイの実装可能性を示すエビデンス構築に貢献。

COVID-19・出生率・経済指標の分析(日本、2015-2022 年) | 主担当研究者

- 日本の人口動態統計、COVID-19 感染者数、都道府県別経済指標を統合し、季節調整済み時系列分析と地域比較分析を実施。
- 主要流行波から約 9 か月後の出生数減少を特定。都道府県別一人当たり所得の低下と出生数減少の関連を示し、公衆衛生危機下における経済支援の重要性を示唆。

沖縄県における空港発熱スクリーニングの有効性評価(2020-2022 年) | データ分析担当 [業績 ID-2]

- 9 空港のサーモグラフィーによる発熱スクリーニングデータを可視化・評価。
- 感染者検出感度の最大値が 8.2%であることを定量化し、発熱のみのスクリーニングでは感染者の 90%以上を見逃す可能性を示した。
- 流行状況に応じた搭乗前検査等の追加対策を組み合わせる必要性を、政策実装を意識して整理。

沖縄県高齢者施設における感染対策と COVID-19 アウトブレイク規模 | データ分析リード [業績 ID-1,5,7,9]

- 施設調査データを前処理し、負の二項回帰によりアウトブレイク規模に関連する要因を評価。
- 接触者ベースの職員検査 (aRR 0.11) と入所者のマスク着用 (aRR 0.40) が、より小さいアウトブレイクと関連することを示した。
- 論文の Methods / Results、図表作成、解釈に貢献。

感染症相互作用の経験的動的モデリング (EDM) | データ分析リード [業績 ID-8,10]

- ・感染症時系列データを収集・前処理し、Empirical Dynamic Modeling により感染症間の因果的結合、方向性、強度を推定。
- ・共流行・干渉関係の理解と介入優先順位づけに資する分析結果と可視化を作成。

災害後の感染症流入リスク分析：モビリティデータ活用 | データ分析リード [業績 ID-11]

- ・携帯端末由来の移動データ、IDWR 週次感染症報告、公開統計を統合し、人口調整済み感染リスク指標を定義。
- ・地震後の県外流入増加と、その後の感染拡大との時間的一貫性を定量化し、外部由来リスクの上昇傾向を可視化。

学歴

京都大学 | 総合生存学館 | 京都府京都市

- ・博士課程：総合生存学専攻（データサイエンス、公衆衛生、児童福祉）| 2024 年 4 月 – 現在。
- ・修士相当修了 / Qualifying Examination | 2022 年 4 月 – 2024 年 3 月。研究テーマ：COVID-19 パンデミックが日本の出生率に与えた影響の要因分析（時系列・都道府県別相関分析）。

奈良女子大学 | 理学部 数物科学科 | 奈良県奈良市

- ・学士（理学）：数学コース | 2018 年 4 月 – 2022 年 3 月。
- ・位相幾何、代数学、解析学、数学的推論を基盤として、Python 実装と機械学習理論を自主的に習得。『ゼロから作る Deep Learning』および Bishop『Pattern Recognition and Machine Learning』等の輪読を通じ、深層学習・機械学習を数理面から学習。

研究費・受賞・奨学金

- ・JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム (SPRING)、課題「Innovative Strategies for Child Abuse Prevention: A Collaborative Study Integrating Dentistry, Machine Learning, and Child Guidance Services」、JPMJSP2110、2025 年 4 月 – 2027 年 3 月。
- ・公益財団法人 8020 推進財団 令和 7 年度 8 0 2 0 公募研究事業、課題「一児童相談所の一時保護児における口腔内状況と虐待分類との関連性の定量化・可視化」、2025 年 6 月 – 2026 年 3 月。
- ・奈良女子大学 佐保会奨学金、2021 年 11 月。極めて優秀な学生として認定。
- ・ロータリー米山記念奨学金、2021 年 4 月 – 2022 年 3 月。
- ・文部科学省外国人留学生学習奨励費、2018 年 4 月 – 2019 年 3 月、および 2020 年 10 月。

教育・リーダーシップ・国際経験

- ・NWU CORE of STEM International Summer Programme | 研究グループリーダー | 2019 年 8 月：研究グループを率い、成果発表を担当。6 か国の学生との日本・中国文化交流を推進。
- ・Global Communication Kyoto in Spring (Glocal Camp) | チューター | 2019 年 3 月：日本人高校生の外国人旅行者への英語インタビューと発表準備を支援。発表コンテストで 1 位を獲得。
- ・Junru Primary School 数学特別授業 | ゲスト講師 | 2019 年 3 月：小学生向けに折り目パターンとトポロジーに関する 40 分の授業を実施。
- ・奈良女子大学附属小学校 英語授業 | 講師 | 2021 年 10 月・12 月：英語授業を担当し、中国文化と留学生生活を紹介。

職務経験

リサーチアシスタント | 京都大学 | 京都府京都市 | 2022 年 9 月 – 2025 年 3 月

- ・感染症ダイナミクスの数理・統計分析を実施。非線形・ノンパラメトリック時系列モデリングおよび EDM に基づく因果探索を担当。
- ・共同研究プロジェクトにおいて、データ処理ワークフロー、統計モデル、出版品質の図表を作成。
- ・高齢者の余暇活動と脳構造・機能に関する縦断研究に参画し、生化学・MRI 関連の実験補助、尿・唾液サンプル採取、コルチゾール関連手順を支援。

オフィスアシスタント | 京都大学 | 京都府京都市 | 2022 年 4 月 – 2023 年 3 月

- ・情報機器の管理、在庫管理、貸出・返却、トラブルシューティング調整を担当。
- ・正確な記録管理と関係者とのコミュニケーションにより、安定した事務運用を支援。

留学生チューター | 奈良女子大学 / 京都大学 | 奈良県・京都府 | 2021 年 4 月 – 2022 年 9 月

- ・計 3 名の留学生に対し、履修・学習支援、大学手続き、キャンパス資源、日常生活上の課題解決を支援。

個別指導塾講師 (非常勤) | 城南コベッツ 大安寺教室 | 奈良県 | 2018 年 11 月 – 2020 年 12 月

- ・小学生・中学生・高校生に数学と英語を指導。
- ・英検対策授業を設計・実施し、担当生徒の合格率 100% を達成。

論文

査読済

感染症関連：

[ID-1]（筆頭著者） Xu YS, et al. (2025). **Determinants of COVID-19 Outbreak Size in Elderly Residential Facilities in Okinawa Prefecture, Japan, April to June 2022.** *IJID Regions*, 100813–100813. <https://doi.org/10.1016/j.ijregi.2025.100813>

[ID-2]（第二著者） Takayama Y, Xu YS, et al.(2024). **Assessment of fever screening at airports in detecting domestic passengers infected with SARS-CoV-2, 2020–2022, Okinawa prefecture, Japan.** *BMC Infectious Diseases*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12879-024-09427-5>

[ID-3]（第二著者） Ogawa, K, Xu YS, et al. (2026) “**Secondary Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Transmission from Childcare Workers versus Teachers in School-Associated Screening Events, Okinawa, Japan, January-March 2022.**” *International Journal of Infectious Diseases*, vol. 167, June 2026, p. 108672, <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2026.108672>.

[ID-4]（共著） Kozuka, M,..., Xu YS, et al.(2025). **Pre-travel health awareness and perceptions of voluntary airport PCR testing during COVID-19: A cross-sectional study in Okinawa, Japan.** *IJID Regions*, 100817–100817. <https://doi.org/10.1016/j.ijregi.2025.100817>

査読中

児童虐待関連：

[CM-1]（筆頭著者） Xu YS, et al. **Oral health differences across maltreatment categories among children in temporary protection facilities in Japan: a retrospective cross-sectional study.** (BMC Public Health)

感染症関連：

[ID-5]（筆頭著者） Xu YS, et al. **Association between timing of unit-wide screening and COVID-19 outbreak size in long-term care and related social welfare facilities in Okinawa, Japan.** (Journal of Hospital Infection)

執筆中

児童虐待関連：

[CM-2]（筆頭著者） Xu YS, et al. **Association Between Oral Health Indicators and Abuse Typologies.** (Target Journal: BMC Public Health)

感染症関連：

[ID-6]（筆頭著者） Xu YS, et al. **Implications of subtype interference for seasonal influenza control: An empirical dynamic modeling study in Japan.** (Target Journal: Eurosurveillance)

学会発表

招待講演

[CM-3]（招待有/口頭発表） 第9回日本子ども虐待防止歯科研究会・学術大会, 児童相談所の一時保護児における口腔内状況と虐待分類から見えてくること, 2024年12月

国際学会

[ID-7]（ポスター発表） Joint Congress on Global Health 2024, **Prevent Outbreaks in Elderly Care Facilities: Factors Associated with COVID-19 Outbreak Size in Elderly Care Facilities in Okinawa Prefecture, Japan, April to June 2022**, 2024年11月

[ID-8]（ポスター発表） Joint Congress on Global Health 2024, **Interaction analysis between influenza subtypes in Okinawa using a time series analysis**, 2024年11月

国内学会

[ID-9]（口頭発表） 第83回日本公衆衛生学会総会, **沖縄県の高齢者介護施設における新型コロナウイルス感染症発生規模に関連する要因**, 2024年10月

[ID-10]（ポスター発表） 第95回日本衛生学会学術総会, **日本におけるインフルエンザ亜型の動態：時系列解析からの知見**, 2025年3月

[CM-4]（口頭発表） 第95回日本衛生学会学術総会, **一時保護された被虐待児童の口腔内状況に関する報告**, 2025年3月

[ID-11]（口頭発表） 第84回日本公衆衛生学会総会, **人流データを用いた震災後の感染症流入リスクに関する報告（第一報）**, 2025年10月

[CM-5]（口頭発表） 日本子ども虐待防止学会 第31回学術集会ほっかいどう大会, **一時保護児の口腔内状況から読み解く虐待類型**, 2025年11月

[CM-6]（口頭発表/共同演者） 日本子ども虐待防止学会 第31回学術集会ほっかいどう大会, **被虐待児の口腔内状況に影響する生活習慣の調査 子ども虐待のリスク判定の一助として**, 2025年11月